

Projet de TP Grammaire et Langages L3 – Info – 2025-26

à rendre (sur le moodle sur community) pour le 9/1/2026– 23h00

Travail à rendre (par groupe de 2 personnes)- n'oubliez pas de préciser les noms sur les documents rendus. Les personnes ne rendant pas de TP seront légalement comptées comme TP non rendu, et donc l'UE globalement sera non prise en compte pour le semestre, ce qui signifie que le semestre ne pourra pas être acquis quoiqu'il arrive à cette session (pour info c'est comme ça pour toutes les matières – ie il vaut mieux rendre feuille blanche - qui donne seulement note 0 au TP - que rien....).

1. Algorithme de transformation AFN sans epsilon transition vers AFD

Ecrire un programme en C ou JAVA, qui prend en entrée dans un fichier un automate fini non déterministe (et sans epsilon transition) de taille raisonnable (ie : on peut limiter à l'avance le nombre d'états si on le souhaite par 10 par exemple), et qui construit un automate AFD qui reconnaît le même langage. On considère un alphabet avec seulement 2 symboles terminaux (a,b).

Travail à rendre :

- une présentation et une description du principe de l'algo et du choix des structures utilisées
- les sources
- un exemple commenté d'exécution du programme (ie : un AFN « aléatoire » en entrée, 4 ou 5 états par exemple, et l'AFD obtenu)

2. Algorithme de minimisation.

Ecrire un programme en C ou JAVA, qui prend en entrée dans un fichier un AFD (avec un alphabet à 2 symboles terminaux (a et b), a nouveau on peut si l'on souhaite borner par défaut le nombre d'états de l'AFD pris en entrée par 10 par exemple) et écrire un programme qui calcule un automate équivalent avec un nombre d'états minimal (celui vu en cours).

Travail à rendre :

- une présentation et une description du principe de l'algo et du choix des structures utilisées
- les sources
- un exemple commentée d'exécution du programme (par exemple l'AFD à 6 états vu en cours qui décrit les nombres divisibles par 3 en base 2 et qui peut s'écrire simplement en 3 états).